МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Информационной Безопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Операционные Системы Специального Назначения»

Тема: Работа с дисками и файловой системой в ОС

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург
2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить работу с дисками и файловой системой в ОС. Научиться создавать, монтировать, формировать и удалять дисковые разделы. Научиться работать с каталогами при помощи консольных команд.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Скопирую файл passwd из каталога /etc в домашнюю директорию пользователя student (рисунок 1).

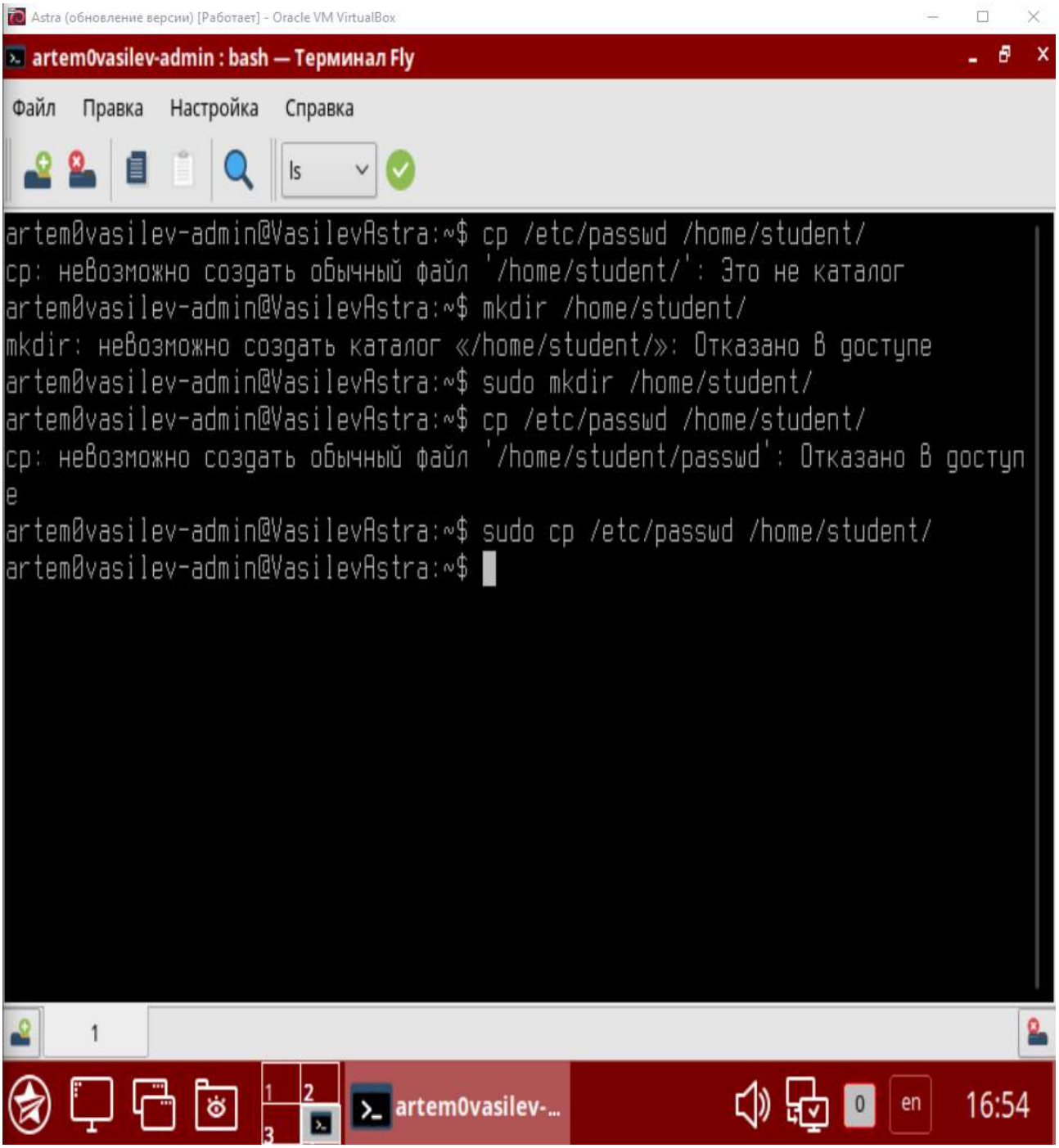

Рисунок 1 – Копирование файла

Создам символическую ссылку symlink на скопированный файл passwd. (рисунок 2).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ln -s /home/student/passwd /home/student/
symlink
ln: не удалось создать символьную ссылку '/home/student/symlink': Отказано в
доступе
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo ln -s /home/student/passwd /home/stu
dent/symlink
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 2 – Создание символической ссылки

Создам две жёсткие ссылки hardlink и hardlink1 на скопированный файл passwd (рисунок 3)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo ln /home/student/passwd /home/studen
t/hardlink
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo ln /home/student/passwd /home/studen
t/hardlink1
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 3 – создание жёсткий ссылок

Проверю, что ссылки работают как нужно (рисунок 4):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -li /home/student/symlink /home/studen
t/hardlink /home/student/hardlink1
3539613 -rw-r--r-- 3 root root 2190 ноя 13 16:54 /home/student/hardlink
3539613 -rw-r--r-- 3 root root 2190 ноя 13 16:54 /home/student/hardlink1
3539615 lrwxrwxrwx 1 root root   20 ноя 13 16:58 /home/student/symlink -> /ho
me/student/passwd
```

Рисунок 4 – Работа ссылок

Удаляю оригинал /home/student/passwd. После удаления символическая ссылка будет «битой», а жёсткие ссылки останутся рабочими. Это связано с тем, что символическая ссылка хранит путь к файлу (рисунок 5).

```
3539615 lrwxrwxrwx 1 root root 20 ноя 13 16:58 /home/student/symlink -> /home
/student/passwd
```

Рисунок 5 – Символическая ссылка после удаления файла

Inode жёстких ссылок одинаковый, т.к. жёсткая ссылка – просто разные имена одного и того же физического файла. (рисунок 6)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -i /home/student/hardlink
3539613 /home/student/hardlink
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -i /home/student/hardlink1
3539613 /home/student/hardlink1
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 6 – Inode жёстких ссылок

Жёсткие ссылки, где бы они не лежали, всегда можно найти по их Inode номеру (рисунок 7)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo find / -inum 3539613
/home/student/hardlink
/home/student/hardlink1
```

Рисунок 7 – Поиск жёстких ссылок

Использую fdisk –l, чтобы посмотреть информацию о дисках и разделах. Диск /dev/sda имеет разметку (содержит загрузочный раздел Linux (/dev/sda1), расширенный раздел (/dev/sda2) и раздел подкачки (/dev/sda5)) (рисунок 8)

```
Устр-во    Загрузочный    начало     Конец   Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1  *               2048 159385599 159383552    76G           83 Lin
ux
/dev/sda2             159387646 167770111   8382466     4G            5 Рас
шир
/dev/sda5             159387648 167770111   8382464     4G           82 Lin
ux
```

Рисунок 8 – Информация о дисках

Смотрю свободное место на диске (рисунок 9).

```
artem@vasilev-admin@VasilevAstra:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
udev                1,9G            0  1,9G           0% /dev
tmpfs               394M        8,3M  386M           3% /run
/dev/sda1            75G         11G   60G          16% /
tmpfs               2,0G        5,0M  2,0G           1% /dev/shm
tmpfs               5,0M        4,0K  5,0M           1% /run/lock
tmpfs               2,0G           0  2,0G           0% /sys/fs/cgroup
tmpfs               394M           0  394M           0% /run/user/999
tmpfs               394M         28K  394M           1% /run/user/1000
```

Рисунок 9 – Свободное место

Добавлю 2 новых жёстких диска в виртуальную машину (SCSI и IDE). (рисунок 10)

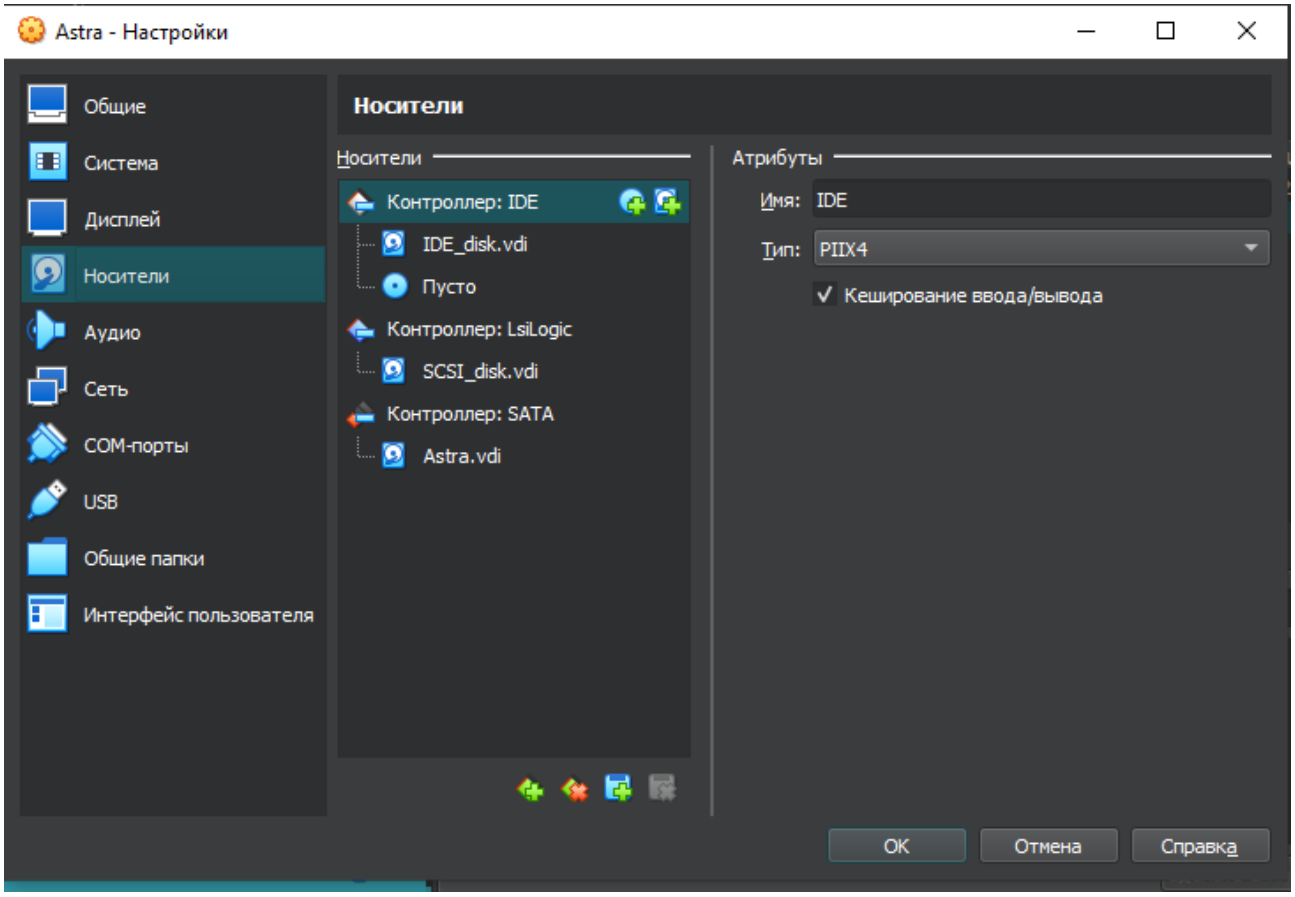

Рисунок 10 – Добавление жёстких дисков

Новые диски появились в системе (рисунок 11).

```
Устр-во    Загрузочный    начало     Конец   Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1  *               2048 159385599 159383552    76G            83 Lin
ux
/dev/sda2             159387646 167770111   8382466     4G             5 Pac
шир
/dev/sda5             159387648 167770111   8382464     4G            82 Lin
ux


Диск /dev/sdb: 2 GiB, 2087664640 байт, 4077470 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт


Диск /dev/sdc: 1,9 GiB, 2030836736 байт, 3966478 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
```

Рисунок 11 – Новые диски

Создаю новые разделы sdc1 и sdc2 и проверяю создание (рисунки 12).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo grub-install /dev/sda
Выполняется установка для платформы i386-pc.
Установка завершена. Ошибок нет.
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo update-grub
Генерируется файл настройки grub …
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.15.3-154-hardened
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.15.3-154-hardened
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-4.15.3-154-generic
Найден образ initrd: /boot/initrd.img-4.15.3-154-generic
завершено
```

Рисунок 12 – Разделы sdc1 и sdc2

Используя команду mke2fs или команду mkfs.ext2, создам новую файловую систему ext2 на новом логическом разделе /dev/sdc1, а на разделе /dev/sdc2 создайм файловую систему ext4 (рисунок 13)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo mkfs.ext2 /dev/sdc1
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Creating filesystem with 131072 4k blocks and 32768 inodes
Filesystem UUID: 8055bcc4-bc3b-4d17-8260-b51e91a4a10d
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Creating filesystem with 131072 4k blocks and 32768 inodes
Filesystem UUID: 042147a7-3020-4851-a56d-28b7a828117c
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$
```

Рисунок 13 – Создание ФС

Создам директорию /data, в которую я буду монтировать новый логический том /dev/sdc2 (рисунок 14).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo mkdir /data
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo mount /dev/sdc2 /data
```

Рисунок 14 – Монтирование

Скопирую /etc/passwd в директорию /data и проверю, что копирование было успешно (рисунок 15)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo cp /etc/passwd /data/
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -la /data/
итого 28
drwxr-xr-x  3 root root  4096 ноя 13 18:18 .
drwxr-xr-x 26 root root  4096 ноя 13 18:14 ..
drwx------  2 root root 16384 ноя 13 18:09 lost+found
-rw-r--r--  1 root root  2190 ноя 13 18:18 passwd
```

Рисунок 15 – Успешное копирование

Теперь демонтирую и проверю успешность данного действия (рисунок 16)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo umount /data
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ ls -la /data/
итого 8
drwxr-xr-x  2 root root 4096 ноя 13 18:14 .
drwxr-xr-x 26 root root 4096 ноя 13 18:14 ..
```

Рисунок 16 – Демонтирование

Добавлю метку /data к новому разделу с помощью команды e2labe (рисунок 17)

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo e2label /dev/sdc2 /data
```

Рисунок 17 – Добавление метки

Отредактирую файл /etc/fstab так, чтобы новый раздел монтировался при загрузке системы. Проверю, что я правильно прописал данную строку в файл fstab (рисунки 18).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo nano /etc/fstab
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cat /etc/fstab | grep /data
LABEL=/data /data ext4 defaults 0 2
```

Рисунок 18

Перезагружу систему и посмотрю, что новый раздел монтируется автоматически (рисунок 19):

```
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sdc2         488M        784K  452M           1% /data
```

Рисунок 19 – Автоматическое монтирование

Посмотрю свойства файловой системы для раздела /dev/sdc1. Там журналирование отключено, так как отсутствует ключевая опция has_journal (рисунок 20)

```
artem@vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo tune2fs -l /dev/sdc1
tune2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          8055bcc4-bc3b-4d17-8260-b51e91a4a10d
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      ext_attr resize_inode dir_index filetype sparse_sup
er large_file
Filesystem flags:         signed_directory_hash
Default mount options:    user_xattr acl
Filesystem state:         clean
Errors behavior:          Continue
Filesystem OS type:       Linux
Inode count:              32768
Block count:              131072
Reserved block count:     6553
```

Рисунок 20 – Журналирование отключено

Включу журналирование для данного раздела (рисунок 21):

```
artem@vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo tune2fs -l /dev/sdc1
tune2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Filesystem volume name:   <none>
Last mounted on:          <not available>
Filesystem UUID:          8055bcc4-bc3b-4d17-8260-b51e91a4a10d
Filesystem magic number:  0xEF53
Filesystem revision #:    1 (dynamic)
Filesystem features:      has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetyp
e sparse_super large_file
```

Рисунок 21 – Журналирование подключено

Создам для данного раздела точку монтирования /data1 и смонтируйте туда этот слайс (рисунок 22):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo mkdir /data1
mkdir: невозможно создать каталог «/data1»: Файл существует
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo mount /dev/sdc1 /data1
mount: /dev/sdc1 is already mounted or /data1 busy
       /dev/sdc1 is already mounted on /data1
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ df -h /data1
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sdc1          488M        416K  462M           1% /data1
```

Рисунок 22

Перейду в раздел /data1 и попробую его размонтировать. Это не получается, так как ведущая директория находится на монтированном разделе (рисунок 23):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ cd /data1
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/data1$ sudo umount /data1
umount: /data1: target is busy
        (In some cases useful info about processes that
         use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
```

Рисунок 23 – Попытка размонтирования

Посмотрю, кто из пользователей, и какими процессами занял раздел /data1 33. Завершу все процессы на разделе /data1. После этого попробую размонтировать раздел /data1. Он успешно размонтирован (рисунок 24):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/data1$ sudo lsof /data1
COMMAND  PID                USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
bash    1316 artem0vasilev-admin  cwd    DIR   8,33     4096    2 /data1
sudo    1416                root  cwd    DIR   8,33     4096    2 /data1
lsof    1417                root  cwd    DIR   8,33     4096    2 /data1
lsof    1418                root  cwd    DIR   8,33     4096    2 /data1
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/data1$ cd /
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/$ sudo fuser -km /data1
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/$ sudo lsof /data1
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/$ sudo umount /data1
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/$ df -h /data1
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda1          75G          11G   60G           16% /
```

Рисунок 24 – Завершение процессов и размонтирование

Увеличу резервируемое место (minfree) файловой системой до 10% на разделе /dev/sdc1 (рисунок 25):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/$ sudo tune2fs -m 10 /dev/sdc1
tune2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Setting reserved blocks percentage to 10% (13107 blocks)
```

Рисунок 25 – Увеличение резервируемого места до 10%

Осуществлю проверку файловой системы для раздела /dev/sdc1 (рисунок 26):

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/$ sudo fsck /dev/sdc1
fsck из util-linux 2.29.2
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
/dev/sdc1: clean, 11/32768 files, 6262/131072 blocks
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:/$
```

Рисунок 26 – Проверка системы для раздела

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения практического занятия была успешно освоена работа с дисками и файловой системой в ОС Astra Linux. Были получены практические навыки создания, монтирования, форматирования и удаления дисковых разделов с использованием утилиты fdisk. В процессе работы созданы новые виртуальные жесткие диски, на которых организованы разделы с различными файловыми системами (ext2, ext3, ext4, FAT32), настроено их монтирование в точки подключения и автоматическое монтирование при загрузке системы через файл /etc/fstab.

Также отработаны основные операции с файлами и каталогами через консольные команды, включая создание жестких и символических ссылок, управление файловыми атрибутами, мониторинг использования дискового пространства. Особое внимание уделено практическому пониманию работы файловой системы ext3/ext4, включая управление журналированием, проверку целостности и настройку параметров файловых систем. Полученные навыки позволяют уверенно администрировать дисковую подсистему в операционных системах семейства Linux.